LIMPEZA E MANUTENÇÃO

DE ESQUADRIAS
DE ALUMÍNIO

TERMO DE GARANTIA

(revisão 13)

Sumário

Limpeza **1**

Lubrificação **2**

Manutenção **3**

Portas e janelas de correr 3

Janelas do tipo maxim-ar 3

Portas e janelas de correr com persiana integrada 4

Portas e janelas de giro 5

Portas e janelas tipo camarão 5

Brises e muxarabis 6

Telas mosquiteiras 6

Componentes **6**

Cuidados especiais **9**

Em caso de pintura das paredes 9

Limpeza de revestimentos da alvenaria 9

Manutenção preventiva **10**

Termo de garantia **11**

Situações que podem acarretar perda de garantia 13

Este manual tem o objetivo de orientar as práticas de limpeza e manutenção de esquadrias (portas e janelas) residenciais, comerciais, peles de vidro, guarda-corpos, estruturas e revestimentos fornecidos pela **TM2 Indústria e Comércio de Esquadrias de Alumínio Ltda.**

Limpeza

Para que esses produtos de sua edificação se mantenham como novos e em perfeito funcionamento por muitos anos, observe atentamente as seguintes recomendações, em conformidade com a **ABNT NBR 10821-5:2017** (instalação e manutenção de esquadrias externas):

1. A limpeza, como um todo, inclusive guarnições de borracha e escovas, deverá ser feita com uma solução de água e detergente neutro a 5%, com auxílio de pincel de cerdas macias e pano macio para retirar o excesso de água (jamais utilize produtos abrasivos), observando-se os intervalos de tempo abaixo indicados:

Ambiente típico	Periodicidade mínima de limpeza	
	Pintura	Anodização
Urbano / Rural	3 meses	3 meses
Marítima / Industrial	1 mês	1 mês

2. Não usar, em hipótese alguma, fórmulas de detergentes ou saponáceos, esponjas abrasivas de qualquer espécie, palhas de aço ou qualquer outro material abrasivo.
3. Não usar produtos ácidos ou alcalinos. Sua aplicação poderá manchar a pintura/anodização e tornar a superfície opaca.
4. Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes na limpeza de "cantinhos" de difícil acesso. Esta operação poderá ser feita com o auxílio de um pincel de cerdas macias embebido na solução indicada no item 1.

5. Não usar produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, thinner etc.). O uso de tais produtos, num primeiro instante, pode deixar a superfície mais brilhante e bonita. Porém, em sua fórmula existem componentes que atrairão partículas de poeira que agirão como abrasivo, reduzindo, em muito, a vida do acabamento superficial do alumínio. De outro lado, os derivados de petróleo podem danificar plásticos e borrachas, fazendo com que percam a sua ação vedadora.
6. Não usar fitas adesivas, principalmente as do tipo "crepe" e "durex", pois o adesivo se transferirá para a superfície do perfil de alumínio (característica físico-química do metal), danificando o acabamento do perfil. Caso seja necessária a utilização, retire-as antes de 24 horas.

Em caso de dúvida, antes de utilizar qualquer produto que possa pôr em risco a estética e o funcionamento de suas portas ou janelas, consulte a **TM2**.

Lubrificação

As articulações e as roldanas trabalham sobre uma camada autolubrificante, razão pela qual dispensam qualquer tipo de graxa ou óleo. Estes produtos não devem ser aplicados nas esquadrias, pois em sua composição poderá haver a presença de ácidos e outros aditivos não compatíveis com os materiais usados na fabricação das esquadrias.

As roldanas metálicas, caso necessitem de lubrificação periódica, deverão ser lubrificadas com grafite em pó.

Manutenção

Portas e janelas de correr

As portas e janelas de correr exigem que seus trilhos inferiores, seus drenos e buzinotes sejam constantemente limpos, para evitar o acúmulo de poeira. Com o passar do tempo, a poeira é compactada pela ação de abrir e fechar, transformando-se em crostas de difícil remoção. Ao mesmo tempo, comprometem o desempenho das roldanas, exigindo sua troca precoce, e impedem a drenagem correta da água de chuva e de limpeza, podendo causar infiltrações.

As portas e janelas de correr com trilhos inferiores embutidos (quando os pisos interno e externo estão em mesmo nível de acabamento) possuem buzinotes, sistema de drenagem embutido no piso que conduz a água acumulada nos trilhos inferiores para o sistema de escoamento de águas pluviais da edificação. Os buzinotes e o sistema de escoamento de águas pluviais devem estar sempre completamente desimpedidos, para que não obstruam o escoamento da água e evitem o transbordamento da água pelo trilho.

É terminantemente proibido varrer ou escoar a poeira e qualquer tipo de sujidade, secas ou úmidas, para os trilhos das portas e janelas de correr, pois poderá obstruir os drenos e buzinotes e, consequentemente, ocorrer o transbordamento de água do trilho.

Janelas do tipo maxim-ar

Toda janela do tipo maxim-ar é fabricada com utilização de braços articulados. Este mecanismo é de vital importância para o perfeito funcionamento da janela.

Quando dotada de braços com limitador de curso, este não permite abertura até 90°.

Pode ser mantida aberta com pequena angulação, em caso de chuvas moderadas. Entretanto, deve-se **manter a janela fechada e travada** quando houver incidência de ventos, pois, em caso de rajadas, poderá sofrer danos irreparáveis em seu mecanismo, ou mesmo poderá ter sua folha totalmente

arrancada de sua estrutura principal, transformando-se em objeto de alto risco para pessoas e alvenaria, como também poderá provocar danos materiais.

Os braços são dotados de freio, que podem ser regulados através de um parafuso ou dispositivo próprio. A TM2, por ocasião da revisão final de entrega, faz o ajuste do freio. Porém, devido à variação de temperatura e à ação do tempo, este dispositivo poderá desregular e perder sua capacidade de controlar a pressão de abertura da janela.

Embora a regulagem do freio seja de fácil execução, somente pessoa especializada deverá fazê-la, pois, se tal ajuste for inadequado, danificará o sistema e colocará em risco a integridade do braço e, consequentemente, a segurança do usuário e de terceiros.

Jamais aplique qualquer produto lubrificante nos braços articulados.

Portas e janelas de correr com persiana integrada

A limpeza externa da persiana de enrolar deve ser feita com um pincel de cerdas macias no sentido das palhetas (horizontal), umedecido em solução de água e detergente neutro a 5%, executando-se a limpeza em duas ou três palhetas de cada vez, subindo a persiana aos poucos. O movimento de limpeza no sentido horizontal deve ser suave, de forma a não deslocar as palhetas, evitando-se que se desencaixem. O acabamento deve ser feito com pano macio no sentido vertical.

Cada persiana motorizada deve estar ligada à rede de energia protegida por disjuntor independente. A não observância é considerada grave e irá cancelar automaticamente a garantia do produto.

A persiana motorizada é dotada de sistema de segurança para proteção da integridade do motor, interrompendo o funcionamento temporariamente nos seguintes casos:

- **Acionamento repetitivo** em curto espaço de tempo pode superaquecer o motor, interrompendo temporariamente o funcionamento. Nestes casos, basta aguardar alguns instantes para o restabelecimento da temperatura de trabalho do motor.

- **Queda ou instabilidade de energia** pode desprogramar os pontos de parada de abertura e/ou fechamento da persiana. O acionamento nestas condições poderá danificar permanentemente o produto. Caso perceba anormalidade no funcionamento, desligue imediatamente o disjuntor correspondente no quadro de luz e solicite a manutenção para reprogramação do sistema.

Portas e janelas de giro

As esquadrias de giro (em vidro, brise, muxarabi, painel, tela mosquiteira etc.) podem ser de dobradiças, pivô ou braço articulado. Por ficarem expostas às intempéries, necessitam de maior frequência de limpeza, que deverá ser feita com solução de água e sabão neutro a 5% e pincel de cerdas macias. As fechaduras, caso necessário, deverão ser lubrificadas com grafite em pó específico para esta finalidade. Jamais utilize óleos lubrificantes, que poderão atrair partículas de poeira que agirão como abrasivo.

As esquadrias de giro não devem ser mantidas abertas sem dispositivo que as trave nesta posição, pois poderá ocorrer movimentação brusca inesperada, causando acidentes e/ou danificando o produto. Entretanto, deve-se **manter a esquadria fechada e travada** quando houver incidência de ventos, pois, em caso de rajadas, poderá sofrer danos irreparáveis em seu mecanismo, ou mesmo poderá ter sua folha totalmente arrancada de sua estrutura principal, transformando-se em objeto de alto risco para pessoas e alvenaria, como também poderá provocar danos materiais.

Portas e janelas tipo camarão

As esquadrias do tipo camarão (em vidro, brise, muxarabi, painel, tela mosquiteira etc.) podem ser de dobradiças, pivôs ou suspensas em rodízios. Por ficarem expostas às intempéries, necessitam de maior frequência de limpeza, que deverá ser feita com solução de água e sabão neutro a 5% e pincel de cerdas macias. As fechaduras, caso necessário, deverão ser lubrificadas com grafite em pó específico para esta finalidade. Jamais utilize óleos lubrificantes, que poderão atrair partículas de poeira que agirão como abrasivo.

Os trilhos superior e inferior devem ser mantidos limpos e livres de sujidade, para que não prejudiquem a movimentação. A falta de limpeza pode prejudicar

o funcionamento correto do sistema e danificar os componentes de forma permanente.

Em caso de incidência de ventos, as esquadrias do tipo camarão devem ser **mantidas fechadas e travadas**, pois, em caso de rajadas, a movimentação brusca poderá danificar de forma irreparável seu mecanismo, colocando em risco as pessoas e danificando materiais próximos e até mesmo a alvenaria.

Brises e muxarabis

A limpeza de painéis de brise e muxarabis deverá ser feita com solução de água e sabão neutro a 5%, com o uso de pincel de cerdas macias. Jamais deve-se utilizar lavadoras pressurizadas, pois a sua pressão poderá danificar os componentes de fixação.

Telas mosquiteiras

A tela mosquiteira tem o objetivo de dificultar o acesso de insetos ao ambiente interno, e sua configuração delicada exige cuidados no processo de limpeza para não a deslocar do quadro ou esgarçar a trama. A limpeza deverá ser feita com o uso de pincel de cerdas macias para retirada de poeira. Quando houver necessidade de lavagem, utilizar solução de água e sabão neutro a 5%, com o uso de pincel de cerdas macias. Jamais deve-se utilizar lavadoras pressurizadas, vassouras e/ou aspiradores de pó, pois esses procedimentos poderão deslocar/desencaixar a tela do quadro e danificar os componentes de fixação.

Componentes

Componentes da esquadria destinados à fixação, manobra, travamento e/ou estanqueidade de suas partes fixas e móveis. Em linhas gerais, os acessórios são instalados pela TM2. Os acessórios comumente utilizados são: roldanas, trincos, puxadores, escovas de vedação, limitadores e outros a serem enumerados a seguir:

1. **Fecho e contrafecho:** Dispositivos que permitem o movimento e travamento das folhas.
2. **Roldana:** Pequena roda com eixo, geralmente aplicada a folhas deslizantes.

3. **Caixa de dreno:** elemento instalado nos trilhos inferiores de portas e janelas deslizantes, com objetivo de captar e drenar a água no encontro dos perfis centrais das folhas.
4. **Vedação superior:** componente de vedação instalado nos trilhos superiores de portas e janelas deslizantes na mesma prumada da caixa de dreno, tornando o encontro dos perfis centrais das folhas (mão de amigo) totalmente estanques.
5. **Escova ou fita vedadora:** componente constituído de fios ou filamentos entrelaçados a um tecido-base. Utilizado nas alturas e larguras das folhas (pivotantes, basculantes, maxim-ar, deslizantes e de giro), proporcionando estanqueidade à água, ao ar e ao pó, evitando, também, trepidações das folhas.
6. **Dreno/buzinote:** orifício ou condutor realizado nos perfis inferiores dos marcos das portas e janelas de correr, para escoamento da água depositada no trilho.
7. **Guias deslizantes:** peças reguláveis utilizadas nas quatro extremidades das folhas de correr, que proporcionam um deslizamento contínuo e evitam as trepidações.
8. **Gaxeta ou guarnição:** junta de vedação pré-moldada com propriedades elásticas que, ao ser pressionada, promove a estanqueidade, seja das folhas ou dos painéis contra os rebaixos. Tais componentes possuem resistência ao intemperismo, ao ozônio, às chuvas ácidas, às maresias, aos raios ultravioleta e a substâncias ácidas.
9. **Calço de vedação dos montantes:** componente utilizado na parte inferior dos montantes das folhas de correr, para dar continuidade à vedação das escovas em esquadrias com fechamento a 90°.
10. **Braço/articulação:** peça longilínea acoplada à esquadria, com articulações nas extremidades, situada entre a folha e o marco, destinada a manter a janela em posição de abertura total ou parcial.
11. **Pingadeira:** peça horizontal cuja superfície superior apresenta uma inclinação adequada, que sai do plano da janela, tendo por finalidade

minimizar a infiltração de água através dos encontros horizontais superiores entre a folha e o marco.

12. **Veneziana:** painel tradicionalmente formado por palhetas horizontais, verticais ou inclinadas, superpostas e paralelas entre si, que possibilitam a ventilação permanente dos recintos e alguma iluminação sem, no entanto, devassar o interior.
13. **Espuma de vedação:** fabricada em PVC com uma face adesivada, também instalada nos montantes das folhas venezianas para evitar frestas de luz e trepidações das palhetas.
14. **Dobradiça:** dispositivo formado por duas chapas ou perfis unidos por um eixo comum, em torno do qual articulam estas partes.
15. **Fechadura e maçaneta:** conjunto de dispositivos com a finalidade de permitir o travamento das folhas de abrir e o manuseio através de maçanetas (empunhadura de giro).
16. **Caixa da persiana:** compartimento horizontal superior, destinado a conter a esteira da persiana e os elementos de manobra, de suspensão e de movimentação das persianas.
17. **Persiana de enrolar:** tipo de veneziana, composta de lâminas de alumínio com recheio de espuma de poliuretano, que pode ser recolhida através de mecanismos (cadarços, cordão contínuo ou motorizados), alojando-se em compartimento incorporado ao caixilho (recolhedor).
18. **Recolhedor:** componente instalado no interior da caixa vertical, que pode ser acionado através de fita ou cordão contínuo.
19. **Guia limitador/persiana:** elemento aplicado nos trilhos-guia laterais, com objetivo de impedir o recolhimento total da persiana para o interior da caixa horizontal.
20. **Batedeira:** elemento instalado nas extremidades dos trilhos inferiores das portas e janelas de correr, para evitar o contato brusco das folhas deslizantes com os marcos laterais e, consequentemente, proporcionar uma melhor empunhadura para fechamento e abertura das folhas. No caso de persianas, limita o recolhimento vertical das lâminas.

Cuidados especiais

Em caso de pintura das paredes

Antes de executar qualquer tipo de pintura, seja com tinta a óleo, látex ou cal, tomar o devido cuidado de proteger as esquadrias com fitas adesivas de PVC. **Não utilize fitas tipo "crepe"**, pois esta fita costuma manchar a esquadria quando em contato prolongado.

Remover a fita protetora dentro do intervalo máximo de 24 horas da sua aplicação. Na composição de sua cola existem ácidos e produtos agressivos que, em contato prolongado com as esquadrias, podem danificá-las.

Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto "fresca", com pano macio seco e, em seguida, com pano umedecido em solução de água e detergente neutro. Nunca utilize espátulas metálicas e/ou esponjas abrasivas para remover tinta seca.

Limpeza de revestimentos da alvenaria

A limpeza de revestimentos cerâmicos, de mármore, de granito ou cimentícios, em que se utilizem soluções que contenham ácidos de quaisquer tipos, só pode ser feita se não houver contato deste produto com as esquadrias. Neste caso, recomenda-se o uso de água com detergente neutro.

Durante a lavagem de fachadas ou pisos com o uso de máquinas de alta pressão, deve-se evitar a concentração do jato de água nas partes calafetadas com silicone ou qualquer outro material. A força do jato poderá arrancar estes elementos protetores contra infiltrações. Portanto, a escolha correta do prestador de serviço e o acompanhamento direto dos processos de limpeza e conservação das fachadas são de fundamental importância para a preservação da integridade das esquadrias.

Manutenção preventiva

A observação e o cumprimento do programa de manutenção preventiva fornecem subsídios para o bom funcionamento das esquadrias, conforme a **ABNT NBR 10821-5:2017** e a **ABNT NBR 5674:2024**. A periodicidade é a que se segue:

06 (seis) meses	12 (doze) meses	24 (vinte e quatro) meses
36 (trinta e seis) meses	48 (quarenta e oito) meses	60 (sessenta) meses

O investimento para a manutenção preventiva é de 1/16 do salário-mínimo nacional por hora por técnico (desde a sede da TM2), acrescido de custos de deslocamento e material que se fizerem necessários para a execução.

O agendamento da manutenção preventiva deve ser feito pelo e-mail:

contato@tm2aluminio.com.br

O agendamento de manutenção corretiva, caso ocorra alguma anormalidade de funcionamento, deverá ser feito através do mesmo e-mail.

Termo de garantia

A **TM2 Indústria e Comércio de Esquadrias de Alumínio Ltda.** garante contra defeitos de fabricação os produtos contidos na planilha de proposta comercial acordada.

A presente garantia é dada desde que observados os termos contidos no **Manual de Limpeza e Manutenção de Esquadrias de Alumínio** e de acordo com a Lei 8.078/89 (Código de Defesa do Consumidor), em seu Artigo 26, pelos prazos adiante estabelecidos, os quais têm seu início a partir do término das instalações das esquadrias, na obra.

O proprietário ou o representante legal da edificação deve efetuar a manutenção de acordo com as orientações do **Manual de Limpeza e Manutenção de Esquadrias de Alumínio** e registrá-la conforme a **ABNT NBR 5674:2024** – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção.

Descrição	Tipos de falhas	Prazo
Guarnições, escovas, elementos de vedação	Desencaixe; deslocamento	1 ano
	Perda de vedação	3 anos
Componentes de movimentação e fechamentos (por exemplo, fechos, roldanas, parafusos, articulações e braços)	Desencaixe; deslocamento	1 ano
	Deformação, oxidação, ruptura; dessolidarização e falha de funcionamento	3 anos
Folhas móveis, incluindo persianas ou venezianas	Desencaixe; deslocamento	1 ano
	Folgas nos elementos quanto à vedação, encaixe e fixação	3 anos
	Deformação, corrosão, ruptura; dessolidarização	5 anos
Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria	Ruptura, deformação, flexão, surgimento de trincas, cavidades	5 anos
Os perfis que compõem as esquadrias	Falha no tratamento superficial (por exemplo, pintura, alteração da cor, descascamento e perda de brilho)	3 anos

Descrição	Tipos de falhas	Prazo
Mecanismos automatizados de abertura e fechamento de persianas/venezianas/vidros	Mau funcionamento	1 ano
Perfil de palheta de persianas/venezianas	Desencaixe ou deformação permanente da palheta	1 ano
	Ruptura, deformação, flexão, amarelamento	5 anos
Vidros	Delaminação	1 ano
	Dessolidarização em relação à esquadria	5 anos
Vedação da interface vertical e horizontal da esquadria	Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação	1 ano
Vedação entre componentes da esquadria	Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação	3 anos
BRISES: componentes como placas/chapas, trilhos e fixações	Oxidação; deformações	3 anos
	Dessolidarização	5 anos
PEITORIS E GUARDA-CORPOS: componentes de ancoragem de equipamentos de segurança individual ou coletiva, presentes em quaisquer ambientes externos ou internos das edificações	Ruptura ou perda de estabilidade	5 anos
	Oxidação que não acarrete a perda de seção da peça, a ruptura ou perda de estabilidade	1 ano
CORRIMÃOS	Ruptura ou perda de estabilidade	3 anos
	Oxidação que não acarrete a perda de seção da peça, a ruptura ou perda de estabilidade	1 ano
PORTÕES, GRADIS, GRADES, PORTINHOLAS E ALÇAPÕES: perfis principais que constituem a estrutura da esquadria, folhas móveis, incluindo venezianas	Mau funcionamento; oxidação que não acarrete a perda de seção da peça	1 ano
	Folgas nos elementos quanto à vedação, encaixe e fixação	3 anos
	Ruptura, deformação, corrosão, dessolidarização, flexão, surgimento de trincas, cavidades	5 anos

Descrição	Tipos de falhas	Prazo
Muros constituídos por quaisquer tipos de materiais e componentes	Ruptura/tombamento	5 anos
	Fissuração	3 anos
	Deterioração por umidade	1 ano
Componentes que tenham tratamento de blindagem com as classificações previstas nas normas específicas	Deformação, ruptura, dessolidarização, delaminação dos componentes de blindagem	3 anos
RUFOS E CALHAS	Falha de fixação e perda de estanqueidade	1 ano
Forros constituídos por quaisquer materiais e componentes; sancas (peças modeladas com diferentes formas para dar tratamento estético ao encontro entre a parede e o teto/forro)	Dessolidarização ou ruptura	3 anos
	Deformações, empenamento e fissuras, além dos limites de normas técnicas	1 ano

(*) Tabela 2 da ABNT NBR 17170:2022 – Edificações – Garantias – Prazos recomendados e diretrizes.

Situações que podem acarretar perda de garantia

A garantia acima descrita ficará automaticamente cancelada no caso da ocorrência das seguintes hipóteses:

a) Se, durante todo o prazo de vigência da garantia, não for observado o que dispõe o **Manual de Limpeza e Manutenção de Esquadrias de Alumínio**;

b) Se, nos termos do art. 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito ou força maior que impossibilite a manutenção da garantia concedida;

c) Se não forem realizadas, ou não houver comprovação, das atividades de limpeza, conservação e manutenção preventiva previstas no **Manual de Limpeza e Manutenção de Esquadrias de Alumínio**;

d) Se forem causados danos por mau uso, manuseio inadequado, substituição de peças e partes ou ajustes executados por terceiros não autorizados pela TM2;

e) Se forem feitas instalações de cortinas ou qualquer aparelho, tais como cortinas, persianas, ar-condicionado etc., diretamente na estrutura das

esquadrias, ou que com elas possam interferir;

f) Se ocorrerem danos aos componentes, pintura ou camada anódica causados por agentes corrosivos, produtos alcalinos e resíduos aquosos provenientes de infiltração de lajes e rebocos;

g) Se for feita qualquer mudança na esquadria que altere suas características originais;

h) Se ocorrerem alterações nas condições do entorno que causem impactos na edificação ou nas esquadrias;

i) Na falta de permissão pelo proprietário ou representante legal da edificação do acesso do profissional designado pela TM2 para proceder à vistoria técnica.

Em caso de fazer valer este Termo de Garantia, é necessário que a TM2 seja comunicada imediatamente à constatação da irregularidade.

Início da vigência da garantia
A partir do término da instalação


TM2